



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115472951 A

(43) 申请公布日 2022. 12. 13

(21) 申请号 202210959607.7

H01M 50/244 (2021.01)

(22) 申请日 2022.08.11

H01M 50/289 (2021.01)

(71) 申请人 福建祥鑫新能源汽车配件制造有限公司

地址 350100 福建省福州市闽侯县南屿镇
尧溪路30号

(72) 发明人 黄铁兴 林桂树 杨礼昌 卢辉
刘孙琳 林起富

(74) 专利代理机构 福州盈创知识产权代理事务
所(普通合伙) 35226

专利代理师 李明通

(51) Int. Cl.

H01M 10/613 (2014.01)

H01M 10/6568 (2014.01)

H01M 50/242 (2021.01)

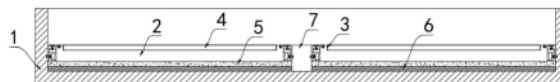
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 发明名称

一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体

(57) 摘要

本发明公开了一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,包括下箱体,所述下箱体的内壁固定连接有隔板,所述下箱体与隔板之间相成两个安装腔,所述安装腔的内底部安装有保温机构,所述安装腔内安装有水冷板,所述水冷板的上端设有蛇形槽,所述蛇形槽内安装有换热管,所述水冷板的两端均设有与其相抵的连接块,所述连接块上均安装有连接机构,所述连接块与水冷板相对的一面均设有侧槽,所述侧槽内滑动连接有滑块,所述滑块的底部均固定连接有驱动块。本发明不仅方便将连接块和水冷板进行安装,侧槽的加工更加便捷,同时,利用电池包的重力可以驱动插杆移动,从而实现对水冷板的安装,且取下电池包插杆自动复位,对于水冷板的安装拆卸非常的便捷。



1. 一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,包括下箱体(1),其特征在于,所述下箱体(1)的内壁固定连接有隔板(7),所述下箱体(1)与隔板(7)之间相成两个安装腔,所述安装腔的内底部安装有保温机构,所述安装腔内安装有水冷板(2),所述水冷板(2)的上端设有蛇形槽(3),所述蛇形槽(3)内安装有换热管(4),所述水冷板(2)的两端均设有与其相抵的连接块(8),所述连接块(8)上均安装有连接机构,所述连接块(8)与水冷板(2)相对的一面均设有侧槽(13),所述侧槽(13)内滑动连接有滑块(15),所述滑块(15)的底部均固定连接有驱动块(16),所述连接块(8)上设有与下箱体(1)、隔板(7)相连接且与驱动块(16)相抵的限位机构,所述滑块(15)的上端固定连接有拉杆(12),所述拉杆(12)的上端固定连接有按压块(11),所述滑块(15)的上端固定连接有第一弹簧(14),所述第一弹簧(14)的上端与侧槽(13)的内顶部固定连接,所述第一弹簧(14)套在拉杆(12)的外部设置,且所述第一弹簧(14)不与拉杆(12)相接触,所述连接块(8)的上端设有凹槽(10),所述按压块(11)与凹槽(10)相匹配。

2. 根据权利要求1所述的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,其特征在于,所述隔板(7)通过焊接与下箱体(1)相连接,且所述隔板(7)位于下箱体(1)的中部设置。

3. 根据权利要求1所述的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,其特征在于,所述保温机构包括安装在安装腔内的橡胶板(6),所述橡胶板(6)的上端设有保温棉(5),所述保温棉(5)与水冷板(2)的底部相抵设置。

4. 根据权利要求1所述的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,其特征在于,所述连接机构包括设置在水冷板(2)上端的L型槽(23),所述连接块(8)上固定连接有L型块(22),所述L型块(22)位于L型槽(23)内滑动设置,所述L型槽(23)内滑动连接有竖块(26),所述竖块(26)上固定连接有锁块(25),所述L型块(22)上设有锁槽(24),所述锁块(25)滑动设置在锁槽(24)内,所述竖块(26)与锁块(25)相背的一面固定连接有多个第二弹簧(27),多个所述第二弹簧(27)的另一端均与L型槽(23)的内壁固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,其特征在于,所述限位机构包括贯穿连接块(8)并与其滑动连接的插杆(21),所述下箱体(1)的内壁、隔板(7)的侧壁均设有插槽(9),所述插杆(21)插入插槽(9)内,所述插杆(21)的另一端固定连接有从动块(19),所述从动块(19)与驱动块(16)相抵,所述从动块(19)与侧槽(13)内壁之间安装有第三弹簧(20)。

6. 根据权利要求5所述的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,其特征在于,所述第三弹簧(20)的一端与驱动块(16)固定连接,所述第三弹簧(20)的另一端与侧槽(13)的内壁固定连接,所述第三弹簧(20)套在插杆(21)的外部设置,且所述第三弹簧(20)不与插杆(21)相接触。

7. 根据权利要求5所述的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,其特征在于,所述驱动块(16)的下端设有第一斜面(17),所述从动块(19)上设有第二斜面(18),所述第一斜面(17)和第二斜面(18)相匹配设置。

一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体

技术领域

[0001] 本发明涉及电池包下箱体技术领域,尤其涉及一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体。

背景技术

[0002] 电池盛装在相应的箱体,电池以电池包的形式存在,电池在工作时会产生热量,而在相应的箱体内的电池包而言,对电池包的散热极为重要。

[0003] 目前,多是在下箱体内安装有水冷板,水冷板即导热金属板上设有蛇形槽,在蛇形槽内安装水冷管,通过水冷管对导热金属板制冷,通过导热金属板对电池包进行散热;但是目前的导热金属板多是通过螺栓安装在下箱体内,安装和拆卸时需要将螺栓去除然后在进行处理,操作实为不便;针对于此,本申请提出了一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决上述技术问题,而提出的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,其不仅方便将连接块和水冷板进行安装,侧槽的加工更加便捷,同时,利用电池包的重力可以驱动插杆移动,从而实现对水冷板的安装,且取下电池包插杆自动复位,对于水冷板的安装拆卸非常的便捷。

[0005] 为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体,包括下箱体,所述下箱体的内壁固定连接隔板,所述下箱体与隔板之间相成两个安装腔,所述安装腔的内底部安装有保温机构,所述安装腔内安装有水冷板,所述水冷板的上端设有蛇形槽,所述蛇形槽内安装有换热管,所述水冷板的两端均设有与其相抵的连接块,所述连接块上均安装有连接机构,所述连接块与水冷板相对的一面均设有侧槽,所述侧槽内滑动连接有滑块,所述滑块的底部均固定连接驱动块,所述连接块上设有与下箱体、隔板相连接且与驱动块相抵的限位机构,所述滑块的上端固定连接有拉杆,所述拉杆的上端固定连接有按压块,所述滑块的上端固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧的上端与侧槽的内顶部固定连接,所述第一弹簧套在拉杆的外部设置,且所述第一弹簧不与拉杆相接触,所述连接块的上端设有凹槽,所述按压块与凹槽相匹配。

[0006] 优选地,所述隔板通过焊接与下箱体相连接,且所述隔板位于下箱体的中部设置。

[0007] 优选地,所述保温机构包括安装在安装腔内的橡胶板,所述橡胶板的上端设有保温棉,所述保温棉与水冷板的底部相抵设置。

[0008] 优选地,所述连接机构包括设置在水冷板上端的L型槽,所述连接块上固定连接L型块,所述L型块位于L型槽内滑动设置,所述L型槽内滑动连接有竖块,所述竖块上固定连接锁块,所述L型块上设有锁槽,所述锁块滑动设置在锁槽内,所述竖块与锁块相背的一面固定连接多个第二弹簧,多个所述第二弹簧的另一端均与L型槽的内壁固定连接。

[0009] 优选地,所述限位机构包括贯穿连接块并与其滑动连接的插杆,所述下箱体的内壁、隔板的侧壁均设有插槽,所述插杆插入插槽内,所述插杆的另一端固定连接有从动块,所述从动块与驱动块相抵,所述从动块与侧槽内壁之间安装有第三弹簧。

[0010] 优选地,所述第三弹簧的一端与驱动块固定连接,所述第三弹簧的另一端与侧槽的内壁固定连接,所述第三弹簧套在插杆的外部设置,且所述第三弹簧不与插杆相接触。

[0011] 优选地,所述驱动块的下端设有第一斜面,所述从动块上设有第二斜面,所述第一斜面和第二斜面相匹配设置。

[0012] 本发明与现有技术相比,其有益效果为:

1、工作人员将橡胶板铺在安装腔内,然后把保温棉放在橡胶板上,然后工作人员手动移动竖块,使竖块挤压第二弹簧,将连接块上的L型块安装在L型槽内,然后松开竖块,在第二弹簧的作用下,可以实现竖块和锁块移动,锁块卡入锁槽内,如此可以将连接块安装在水冷板上,操作简单快捷,如此对于滑块、侧槽的设置更加便捷,不用再水冷板内部掏出内腔,加工更加便捷。

[0013] 2、将水冷板放在安装腔内,安装电池包时,电池包驱动按压块移动,按压块移动带动拉杆、滑块和驱动块下移,此时第一斜面与第二斜面相抵,如此可以驱动从动块移动,从动块移动带动插杆移动,使得插杆插入插槽内,如此实现对水冷板的固定和安装,利用电池包的重力实现对水冷板的安装。

[0014] 3、当需要取下水冷板时,工作人员取下电池包,在第一弹簧的作用下,可以实现滑块、驱动块、拉杆和按压块向上移动,则在第三弹簧的作用下可以实现从动块的复位,插杆不在插槽内,如此连接块不与隔板、下箱体连接,可以将水冷板取下。

[0015] 综上所述,本发明不仅方便将连接块和水冷板进行安装,侧槽的加工更加便捷,同时,利用电池包的重力可以驱动插杆移动,从而实现对水冷板的安装,且取下电池包插杆自动复位,对于水冷板的安装拆卸非常的便捷。

附图说明

[0016] 图1为本发明提出的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体的结构示意图;

图2为本发明提出的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体中部分结构的结构示意图;

图3为本发明提出的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体中A处的结构示意图;

图4为本发明提出的一种集成可拆卸水冷板总成的电池包下箱体中水冷板的俯视图。

[0017] 图中:1下箱体、2水冷板、3蛇形槽、4换热管、5保温棉、6橡胶板、7隔板、8连接块、9插槽、10凹槽、11按压块、12拉杆、13侧槽、14第一弹簧、15滑块、16驱动块、17第一斜面、18第二斜面、19从动块、20第三弹簧、21插杆、22L型块、23L型槽、24锁槽、25锁块、26竖块、27第二弹簧。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-4,一种集成可拆卸水冷板2总成的电池包下箱体1,包括下箱体1,下箱体1的内壁固定连接有隔板7,隔板7通过焊接与下箱体1相连接,且隔板7位于下箱体1的中部设置,焊接处通过打磨处理;下箱体1与隔板7之间相成两个安装腔,安装腔的内底部安装有保温机构,保温机构包括安装在安装腔内的橡胶板6,橡胶板6的上端设有保温棉5,保温棉5与水冷板2的底部相抵设置。

[0020] 安装腔内安装有水冷板2,水冷板2的上端设有蛇形槽3,蛇形槽3内安装有换热管4,水冷板2的两端均设有与其相抵的连接块8,连接块8上均安装有连接机构,连接机构包括设置在水冷板2上端的L型槽23,连接块8上固定连接有L型块22,L型块22位于L型槽23内滑动设置,L型槽23内滑动连接有竖块26,竖块26上固定连接有锁块25,L型块22上设有锁槽24,锁块25滑动设置在锁槽24内,竖块26与锁块25相背的一面固定连接有多个第二弹簧27,多个第二弹簧27的另一端均与L型槽23的内壁固定连接。

[0021] 连接块8与水冷板2相对的一面均设有侧槽13,侧槽13内滑动连接有滑块15,滑块15的底部均固定连接有驱动块16,连接块8上设有与下箱体1、隔板7相连接且与驱动块16相抵的限位机构,限位机构包括贯穿连接块8并与其滑动连接的插杆21,下箱体1的内壁、隔板7的侧壁均设有插槽9,插杆21插入插槽9内,插杆21的另一端固定连接有从动块19,从动块19与驱动块16相抵,从动块19与侧槽13内壁之间安装有第三弹簧20,第三弹簧20的一端与驱动块16固定连接,第三弹簧20的另一端与侧槽13的内壁固定连接,第三弹簧20套在插杆21的外部设置,且第三弹簧20不与插杆21相接触,驱动块16的下端设有第一斜面17,从动块19上设有第二斜面18,第一斜面17和第二斜面18相匹配设置。

[0022] 滑块15的上端固定连接有拉杆12,拉杆12的上端固定连接有按压块11,滑块15的上端固定连接有第一弹簧14,第一弹簧14的上端与侧槽13的内顶部固定连接,第一弹簧14套在拉杆12的外部设置,且第一弹簧14不与拉杆12相接触,连接块8的上端设有凹槽10,按压块11与凹槽10相匹配。

[0023] 本发明使用时,工作人员将橡胶板6铺在安装腔内,然后把保温棉5放在橡胶板6上,然后工作人员手动移动竖块26,使竖块26挤压第二弹簧27,将连接块8上的L型块22安装在L型槽23内,然后松开竖块26,在第二弹簧27的作用下,可以实现竖块26和锁块25移动,锁块25卡入锁槽24内,如此可以将连接块8安装在水冷板2上,操作简单快捷;

然后工作人员将水冷板2放在安装腔内,安装电池包时,电池包驱动按压块11移动,按压块11移动带动拉杆12、滑块15和驱动块16下移,此时第一斜面17与第二斜面18相抵,如此可以驱动从动块19移动,从动块19移动带动插杆21移动,使得插杆21插入插槽9内,如此实现对水冷板2的固定和安装,利用电池包的重力实现对水冷板2的安装;

当需要取下水冷板2时,工作人员取下电池包,在第一弹簧14的作用下,可以实现滑块15、驱动块16、拉杆12和按压块11向上移动,则在第三弹簧20的作用下可以实现从动块19的复位,插杆21不在插槽9内,如此连接块8不与隔板7、下箱体1连接,可以将水冷板2取下。

[0024] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

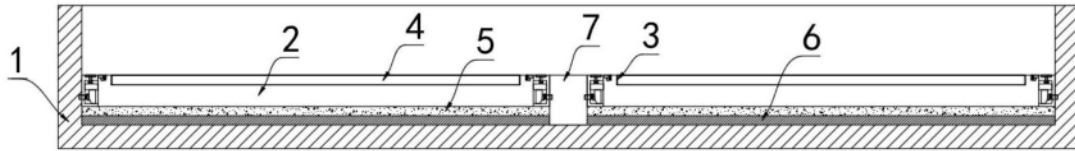


图1

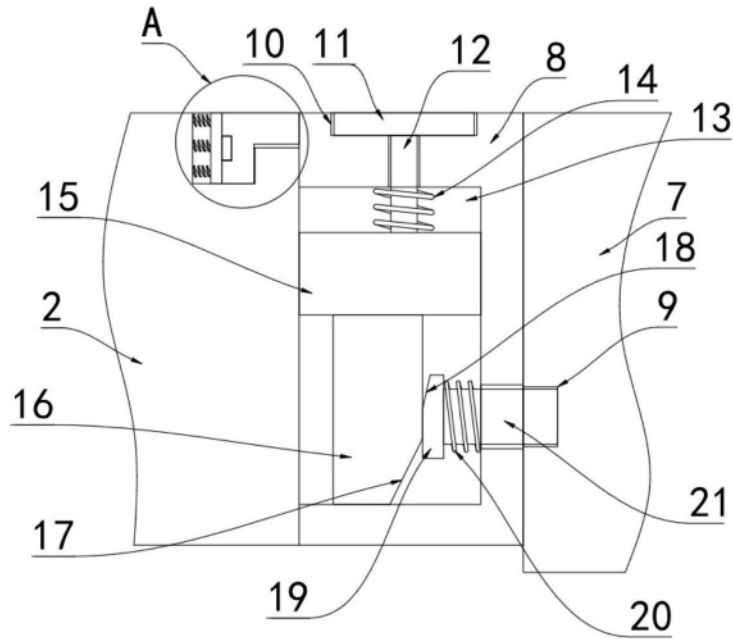


图2

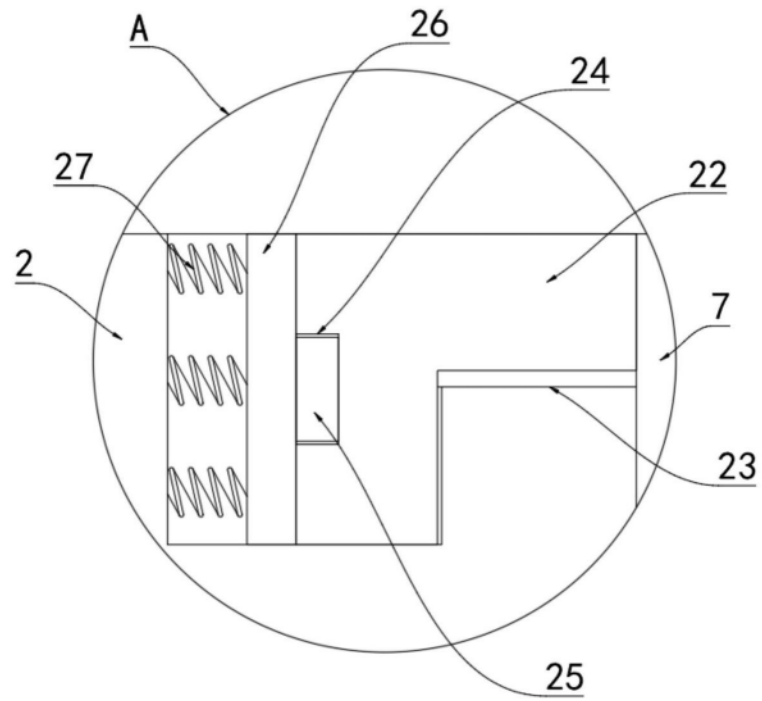


图3

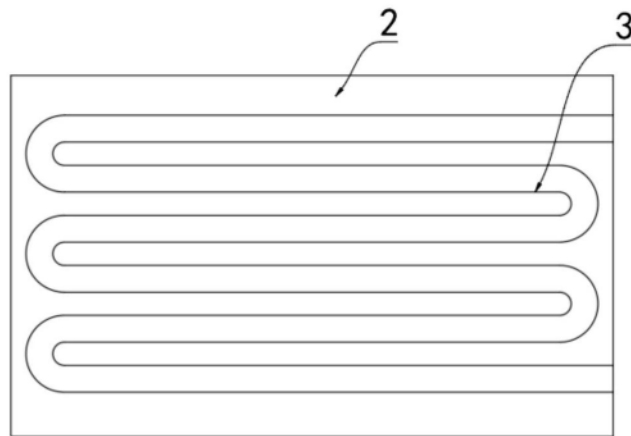


图4